

Fundamentación del Chatbot del Día de Muertos

Proyecto universitario — documento de fundamentación

Dato	Valor
Proyecto	Chatbot del Día de Muertos en México
Alcance	Día de Muertos en México
Base de conocimiento	50 entradas, 738 palabras clave
Fuentes documentadas	29 fuentes institucionales
Fecha del documento	27/09/2026

1. Planteamiento del problema

El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de México y, al mismo tiempo, una de las que más información circulan deformada. En internet conviven explicaciones que mezclan el pasado prehispánico, el catolicismo, la publicidad y el turismo, y contenidos que no responden a nada.

El problema concreto es que no existe un punto de consulta gratuito, breve y confiable que responda las preguntas básicas sobre la tradición y que separe el hecho documentado de la versión regional. Un estudiante que busca información se encuentra con artículos de periodismo, videos y páginas sin autoría, y le cuesta distinguir qué es verificado de lo que es leyenda.

La solución propuesta es un chatbot de alcance limitado: un sitio web gratuito que solo responde sobre el Día de Muertos en México, que muestra de dónde sale cada dato y que reconoce de forma explícita cuando no sabe la respuesta.

2. Objetivo del chatbot

Desarrollar un chatbot web que funcione como un experto digital sobre el Día de Muertos en México: que responda con claridad a las preguntas razonables que un profesor pueda hacerle sobre la celebración, y que sea honesto cuando no tenga respuesta.

3. Tema y alcance

El alcance es deliberadamente estrecho: el Día de Muertos en México. Se cubren la definición de la celebración, su origen prehispánico, el sincretismo con el catolicismo, las fechas, las ofrendas y cada uno de sus elementos (cempasúchil, veladoras, papel picado, agua, sal, fotografías, comida y bebida, pan de muerto, calaveras y la Catrina), la diferencia con Halloween, las variaciones regionales, el significado cultural y la declaración de patrimonio de la UNESCO. Son 50 temas agrupados en 21 categorías: actualidad, adultos, calaveras, comparativa, definición, elementos, fechas, influencia-europea, influencia-indígena, manualidades, mascotas, mitología, mitos, niños, ofrenda, origen, patrimonio, práctico, proyecto, regional, significado.

Queda fuera del alcance cualquier tema que no sea esta tradición mexicana. Cuando la pregunta sale del alcance, el chatbot lo dice con un mensaje fijo y no intenta improvisar.

4. Usuario objetivo

El usuario objetivo es el profesor que evalúa el proyecto. Eso condiciona el diseño de las respuestas: deben ser claras, concisas, con suficiente información para demostrar conocimiento, sin lenguaje excesivamente infantil y sin tecnicismos innecesarios. Cuando un dato cambia según la región, el chatbot lo indica, en lugar de presentar una versión única como si fuera absoluta.

5. Qué significa que el chatbot sea “experto” en este contexto

Aquí hay que ser precisos: el chatbot no es un modelo de lenguaje entrenado con internet. Es un sistema experto en un sentido acotado y verificable, que quiere decir tres cosas concretas.

- **Cobertura:** responde lo suficiente sobre el tema como para sostener una conversación informada, con 50 entradas que cubren definición, fechas, origen, sincretismo, elementos de la ofrenda, comparaciones, variaciones regionales y el marco del patrimonio.
- **Verificabilidad:** cada respuesta se puede rastrear hasta una fuente institucional con nombre, institución y URL. La interfaz muestra las fuentes de cada respuesta.
- **Honestidad:** cuando la información no está en la base de conocimiento, el chatbot lo declara en lugar de inventar. Esa es la diferencia entre un sistema que sabe y uno que aparenta saber.

6. Fuentes de información utilizadas

Se utilizaron 29 fuentes. Todas son gratuitas, públicas y verificables: organismos del Gobierno de México, la UNESCO, la UNAM y el INAH. No se usaron blogs, páginas de usuario ni contenido generado por usuarios. La tabla siguiente resume las fuentes; el detalle completo, con la información obtenida de cada una, está en el archivo data/fuentes.json del repositorio.

Institución	Documento o página	URL o ruta
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)	Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad	https://ich.unesco.org/es/RL/indigenous-festivity-dedicated-to-the-dead-00054
UNESCO (Sede)	El Día de Muertos: el regreso de lo querido	https://www.unesco.org/es/articles/el-dia-de-muertos-el-regreso-de-lo-querido
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Secretaría de Cultura	Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, ficha de lugar del portal Lugares INAH	https://lugares.inah.gob.mx/es/node/6394
Gobierno de la Ciudad de México	Ofrendas de Día de Muertos	https://mexicocity.cdmx.gob.mx/day-of-the-dead-ofrendas
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Antropológicas	Ofrendas del Día de Muertos, herencia prehispánica y de la Colonia	https://unamglobal.unam.mx/global_revista/ofrendas-del-dia-de-muertos-herencia-prehispanica-y-de-la-colonia
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gaceta UNAM	Miccaihuitontli, fiesta mesoamericana, origen del Pan de Muerto	https://www.gaceta.unam.mx/miccaihuitontli-fieta-mesoamericana-origen-del-pan-de-muerto/

Institución	Documento o página	URL o ruta
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gaceta UNAM	Día de muertos, elaboración cultural de la Colonia	https://www.gaceta.unam.mx/dia-de-muertos-elaboracion-cultural-de-la-colonia/
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gaceta UNAM	Día de Muertos, una fiesta para evangelizar	https://www.gaceta.unam.mx/dia-de-muertos-una-fiesta-para-evangelizar/
INAH (Secretaría de Cultura) y UNAM, revista Vita Brevis	La Catrina, de José Guadalupe Posada: analogía gráfica del símbolo mestizo y sincretismo mexicano	https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/vitabrevis/es/article/view/15136
Secretaría de Cultura (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes)	La historia de La Catrina que todos llevamos dentro	https://www.cultura.gob.mx/noticias/patrimonio-cultural-arquitectura-yturismo/16765-la-historia-de-%C2%93la-catrina-%C2%94-que-todosllevamos-dentro.html
Secretaría de Cultura (Gobierno de México)	¿Sabes cuál es el origen de las calaveritas de azúcar en los altares de Día de Muertos?	https://www.gob.mx/cultura/articulos/sabes-cual-es-el-origen-de-las-calaveritas-de-azucar-en-los-altares-de-dia-de-muertos
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Gobierno de México	Conoces el significado de los elementos de una ofrenda de Día de Muertos	https://www.gob.mx/inpi/articulos/conoces-el-significado-de-los-elementos-de-una-ofrenda-de-dia-de-muertos
INAH, revista Diario de Campo	El Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los dilemas de una convención en Michoacán	https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/es/article/download/5599/6444
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México	Anuncian Festival Internacional de Día de Muertos Tláhuac 2025	https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/458-25
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México	Celebra el Día de Muertos con arte, tradición y memoria en la Ciudad de México	https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/445-25
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Revista de la Universidad de México, publicada en UNAM Global	Orígenes e historias de los días de muertos en México	https://unamglobal.unam.mx/global_revista/origenes-e-historias-de-los-dias-de-muertos-en-mexico/
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Gobierno de México	Fiestas de muertos en los pueblos indígenas del Estado de México	https://www.gob.mx/inpi/articulos/fiestas-de-muertos-en-los-pueblos-indigenas-del-estado-de-mexico
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Jurídicas, revista Hechos y Derechos Jurídicos	Raíces indígenas de las ofrendas a los difuntos, número 12	https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/6739/8675
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), representación Puebla	¿Por qué usamos las flores de cempasúchil en el Día de Muertos?	https://www.gob.mx/agricultura%7Cpuebla/articulos/por-que-usamos-las-flores-de-cempasuchil-en-el-dia-de-muertos-382006

Institución	Documento o página	URL o ruta
Semillitas, portal web de contenidos para familias	El Día de Muertos explicado a los niños	https://semillitas.com/el-dia-de-muertos-explicado-a-los-ninos/
Tiendanube (blog corporativo)	18 manualidades para Día de Muertos, ¡creativas y coloridas!	https://www.tiendanube.com/blog/manualidades-para-dia-de-muertos/
CESSA Universidad, blog de Gastronomía y Ciencias de los Alimentos	Pan de muerto: historia, simbolismo y todo lo que esconde este pan sagrado	https://www.cessa.edu.mx/blog/descubre-alma-dia-de-muertos-mexico-historia-tradicion
National Geographic en Español (National Geographic Partners)	Cuáles son las principales ofrendas del Día de Muertos	https://www.nationalgeographicla.com/historia/2023/10/cuales-son-las-principales-ofrendas-del-dia-de-muertos
National Geographic en Español (National Geographic Partners)	La tradición del Día de Muertos que se burla de la muerte: así nacieron las calaveras literarias mexicanas	https://www.nationalgeographicla.com/historia/2025/10/la-tradicion-del-dia-de-muertos-que-se-burla-de-la-muerte-asi-nacieron-las-calaveras-literarias-mexicanas
National Geographic en Español (National Geographic Partners)	¿Qué es la Catrina y qué representa en el Día de Muertos?	https://www.nationalgeographicla.com/historia/2024/10/que-es-la-catrina-y-que-representa-en-el-dia-de-muertos
Expansión, revista digital del Grupo Imagen	¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de muertos a niños, accidentados y mascotas?	https://expansion.mx/tendencias/2025/10/27/cuando-se-pone-la-ofrenda-dia-de-muertos-ninos-accidentados-y-mascotas
El Universal, periódico de México	Guía del Día de Muertos 2025: Cuándo poner la ofrenda de niños, adultos y mascotas	https://www.eluniversal.com.mx/tendencias/guia-del-dia-de-muertos-2025-cuando-poner-la-ofrenda-de-ninos-adultos-y-mascotas/
Arqueología Mexicana, revista de la Dirección General de Política Archaeological del INAH (editorial Raíces)	Influencias europeas en la celebración del día de Muertos en México, de Enrique Vela	https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/influencias-europeas-en-la-celebracion-del-dia-de-muertos-en-mexico
Equipo del proyecto (chatbot del Día de Muertos)	Criterios de la base de conocimiento local y política de respuesta cuando no hay información suficiente	lib/buscador.ts

7. Justificación de cada fuente

La justificación se sostiene en dos criterios: la autoridad de la institución que publica y la pertinencia de la información para el chatbot.

- **UNESCO** es el organismo del sistema de Naciones Unidas que administra la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Su ficha oficial es la fuente de mayor autoridad sobre el significado y el valor de la tradición, y por eso sostiene la definición, las fechas, el origen y la función social del chatbot.
- **INAH** es el organismo federal encargado de conservar y difundir el patrimonio cultural de México. Sus páginas sostienen la relación con el ciclo del maíz y la descripción de altares y tumbas.

- **UNAM**, en particular el Instituto de Investigaciones Antropológicas, aporta el rigor académico: el origen prehispánico, el sincretismo colonial, el pan de muerto y la relación con Halloween, incluida la postura que discute el origen de la costumbre.
- **Secretaría de Cultura** documenta la historia de la Catrina y el origen de las calaveritas de azúcar.
- **Gobierno de la Ciudad de México** describe elemento por elemento el significado de la ofrenda, incluida el agua, la sal, los cirios y las formas del pan de muerto.
- **Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas** es el documento oficial que explica el sentido de cada elemento de la ofrenda, incluidas las veladoras y las fotografías.

8. Cómo se incorporó la información al chatbot

La información se incorporó de forma manual y auditable, en tres pasos.

- **Lectura de las fuentes.** Cada fuente se leyó con atención y se extrajeron los hechos concretos que sostiene, sin copiarlos textualmente.
- **Redacción de las entradas.** Cada tema se convirtió en una entrada del archivo `data/conocimiento.json` con cuatro campos: identificador, tema, respuesta redactada para el profesor, y la lista de fuentes que la sustentan. La respuesta se escribió con criterio docente: párrafos cortos, sin tecnicismos y con la variación regional explicitada cuando existe.
- **Anotación de palabras clave.** Cada entrada incluye las palabras y frases que un usuario escribiría para llegar a ella. En total se definieron 738 palabras clave, que son las que usa el buscador para comparar con la pregunta.

Esa separación entre la respuesta y las palabras clave es deliberada: permite corregir o ampliar el comportamiento del chatbot editando un archivo de datos, sin tocar una sola línea de código.

9. Cómo se evaluará

La evaluación se diseñó antes de escribir el chatbot y se ejecuta de forma automática, de modo que cualquier persona pueda reproducir el resultado. Las preguntas están en el archivo `data/evaluacion.json`, agrupadas en 6 bloques de evaluación y 1 bloque de control, y el script `scripts/evaluacion.mjs` las corre contra el motor de búsqueda y genera el reporte `docs/evaluacion.md`.

- **Básicas:** Verificar que el chatbot explica la celebración, sus fechas, su origen y los elementos básicos de la ofrenda.
- **Cultura:** Verificar que el chatbot explica el significado de los elementos, las culturas que influyeron, el patrimonio y la diversidad regional.
- **Razonamiento y aplicación:** Verificar que el chatbot aplica la información a situaciones concretas: Armar una ofrenda, explicar a un niño, preparar una exposición o una actividad escolar.
- **Detección de información incorrecta:** Verificar que el chatbot corrige afirmaciones absolutas, obligatorias o únicas en lugar de confirmarlas.
- **Aplicación práctica:** Verificar que el chatbot responde consultas prácticas de costo, materiales, comida, decoración, actividades con niños y clasificación de tradiciones.
- **Preguntas difíciles:** Verificar los casos más delicados: atribución histórica incorrecta, mezcla cultural, variación regional, autenticidad y límites del propio sistema.

- **De control (fuera de alcance):** Verificar que el chatbot reconoce los límites de su base de conocimiento y no inventa respuestas.

En total son 50 preguntas de evaluación y 10 de control. Una prueba se cuenta como acierto en dos situaciones: el chatbot responde con la entrada esperada cuando la pregunta sí es del tema, o bien rechaza la pregunta cuando el tema está fuera de su alcance. Un acierto en la segunda situación es tan importante como en la primera, porque demuestra que el sistema no improvisa.

Resultado medido de la evaluación

De las 50 preguntas de evaluación, el chatbot acertó 50. Cada una se comprobó contra la entrada de conocimiento prevista, no solo contra el hecho de que respondiera algo.

De las 10 preguntas de control, de otros temas y fuera de su base de conocimiento, el chatbot rechazó correctamente 10.

10. Ejemplos de preguntas

Nivel	Ejemplo de pregunta	Comportamiento esperado
Básica	¿Qué es el Día de Muertos?	Define la celebración y su carácter de retorno
Básica	¿Cuándo se celebra?	Explica el 1 y el 2 de noviembre y el ciclo completo
Básica	¿Qué es una ofrenda?	Describe el altar y sus niveles
Intermedia	¿Qué significa el cempasúchil?	Explica la flor y el nombre náhuatl
Intermedia	¿Por qué se colocan veladoras?	Explica la luz como guía y el origen en el ocote
Intermedia	¿Qué elementos forman parte de una ofrenda?	Enumera los elementos con su significado
Comparativa	¿Cuál es la diferencia con Halloween?	Distingue origen, calendario y prácticas
Cultural	¿Se celebra igual en todo México?	Explica las variaciones regionales
Cultural	¿Por qué hay diferentes formas de celebrar?	Explica las causas de la diversidad
De control	¿Cuál es la capital de Francia?	Rechaza: fuera de alcance

El reporte completo, con el tema encontrado, el puntaje, las palabras que coincidieron y las fuentes citadas en cada pregunta, está en docs/evaluacion.md y se regenera con el comando `npm run evaluar`.

11. Cómo el proyecto cumple con las indicaciones

Indicación	Cumplimiento
Tecnologías gratuitas y sin APIs de pago	Solo Next.js, React y TypeScript. Sin servicios externos
Base de conocimiento local	Archivos JSON dentro del propio proyecto
Sin base de datos externa	No se usa ninguna base de datos
Sin machine learning ni IA externa	Solo coincidencia de palabras clave
Sin arquitectura compleja	Cuatro archivos de código y dos de datos

Indicación	Cumplimiento
Interfaz sencilla y presentable	Un panel de chat con CSS propio
Manejo de preguntas fuera de alcance	Mensaje fijo, nunca inventa
Fuentes justificadas	29 fuentes con institución, URL y uso documentados
Fácil de explicar a un estudiante	Lógica de búsqueda en un solo archivo

12. Limitaciones del proyecto

Es honesto reconocer los límites del sistema, porque son parte de la evaluación:

- **No entiende la intención.** El buscador no analiza la frase: compara palabras clave. Si alguien pregunta con una palabra que no está en la lista, la pregunta se rechaza aunque el tema sí esté en la base. Es el precio de no usar modelos de lenguaje. Para reducir ese hueco, cada entrada declara sinónimos, la base tiene una versión para niños y el motor agrupa las palabras en conceptos, pero la limitación no desaparece.
- **Sin memoria de conversación.** Cada pregunta se responde de forma independiente. Preguntar ¿Y el pan? después de otra pregunta no funciona, porque no hay contexto.
- **Cobertura finita.** La base tiene 50 entradas. Se quedaron afuera temas que no se incorporaron: la fiesta de Janitzio en Pátzcuaro, la Xandú de Oaxaca, la variedad de pan de muerto llamada llorón y el origen del papel picado en el recorte de papel chino.
- **Sin análisis de imágenes, audio ni video.** Solo texto.
- **Puede quedar desactualizado.** La información cultural cambia cada año. Las actividades de cada edición se documentan en los comunicados de la Secretaría de Cultura, así que habría que revisarlos si se quisiera mantener al día la celebración actual.

13. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto	Costo
Next.js 16 (App Router)	Estructura de la aplicación web	Gratis
React 19	Interfaz de chat interactiva	Gratis
TypeScript	Tipado del código	Gratis
CSS Modules	Estilos de la interfaz	Gratis
Node.js	Ejecución local y compilación	Gratis
Archivos JSON	Base de conocimiento y fuentes	Gratis
Git y GitHub	Repositorio y control de versiones	Gratis
Vercel	Despliegue del sitio	Gratis en el plan personal
ReportLab	Generación de estos documentos PDF	Gratis

14. Justificación de una solución gratuita

La decisión no es solo económica: también es técnica y académica. El proyecto se pidió explícitamente sin servicios de pago ni APIs de inteligencia artificial externas, y cumplirlo tiene tres ventajas.

- **Reproducibilidad:** cualquiera puede clonar el repositorio y ejecutarlo sin pagar nada, sin pedir una llave de API y sin registro previo. Eso permite que el profesor verifique el resultado por sí mismo.
- **Estabilidad:** un chatbot que depende de una API externa puede dejar de funcionar, cambiar de precio o cambiar de modelo. Con una base local, el comportamiento es fijo y predecible, lo que hace la evaluación reproducible.
- **Enfoque:** al no usar un modelo de lenguaje, todo el valor del proyecto está en el contenido y en la trazabilidad de las fuentes, que es justo lo que se quiere demostrar.

El único costo real es el tiempo de redacción de la base de conocimiento y de verificación de las fuentes, y ese costo es precisamente el trabajo académico del proyecto.